

①

2.1 随机变量的概念

定义: 设随机试验的样本空间为

 $S = \{e\}$, $X = X(e)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值函数, 称 $X = X(e)$

为随机变量

 $\{\omega | X(\omega) = a\}$ 表示事件 $\{X = a\}$ $P\{X = a\}$ 表示事件概率

例: 公交站, 每隔 5min 有一辆车。

观察乘客候车时间 X 。 $X \in [0, 5]$ $P\{X \geq 0\} = 1$ $P\{X > 6\} = 0$

有些随机变量, 它全部可能取到的值
是有限个或可列无限多个, 这种随
机变量称为离散型随机变量。

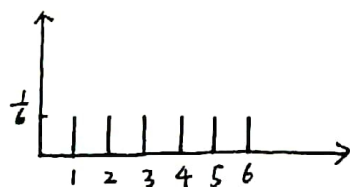
非离散型: 连续型 (取值为一个/多个区间)

2.2.1 离散型随机变量及其概率分布。

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

X	1	0
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

分布表。

 X 的所有取值 X_k ($k=1, 2, \dots$) 可列个 $P\{X = X_k\} = P_k \rightarrow$ 概率函数/概率分布

概率函数图。

各条线段总长度为 1。

① $P_k \geq 0$ ② $\sum P_k = 1$

例: 5黑3白, 每次抽一个, 不放回。
直到取到黑为止, X 为取白的数目。

X	0	1	2	3
P	$\frac{5}{8}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{1}{56}$

$$P\{X=1\} = \frac{3}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$$

$$P\{X=2\} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{56}$$

$$P\{X=3\} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{56}$$

$$P\{-1 < X < 0\} = 0$$

$$P\{1 < X < 3\} = \frac{5}{56}$$

$$P\{X \leq 3\} = 1$$

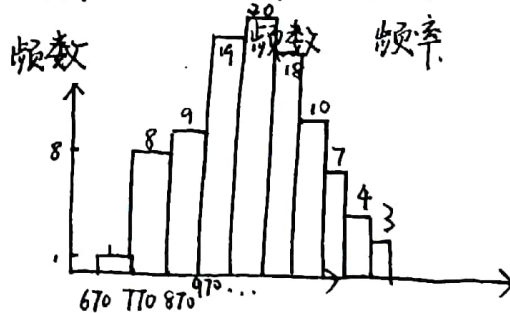
2.2.2 连续型随机变量及其概率密度函数

引例: 身高 150 ~ 200

150 ~ 160	10人	频率数
160 ~ 170	20人	
170 ~ 180	40人	
180 ~ 190	15人	
190 ~ 200	15人	

例: 99年的降水量。

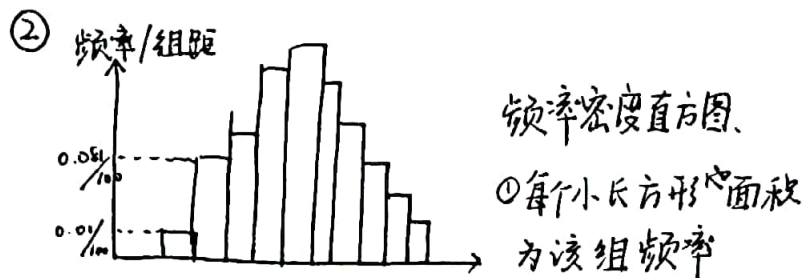
670 - 770	1	0.01
770 - 870	8	0.081
870 - 970	9	0.091
...	...	...
1570 - 1670	3	0.03



频数直方图

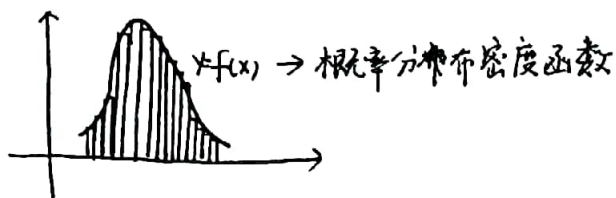


扫描全能王 创建



③ 所有小长方形面积之和为1.

④ 介于 $x=a$ $x=b$ 之间的面积近似为 $[a, b]$ 间的频率.



定义: x 的取值是某区间上的所有实数

若存在非负可积 $f(x)$, 使对 $a \leq b$ 都有

$$P\{a \leq x \leq b\} = \int_a^b f(x) dx$$

x : 连续型随机变量 $f(x)$: x 的概率

分布密度函数 记作 $X \sim f(x)$.

性质① $f(x) \geq 0$

② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ (带参数问题)

③ 连续变量取个别值的概率为0.

$$0 \leq P\{x=x_0\} \leq P\{x_0 - \Delta x < x \leq x_0\} = \int_{x_0 - \Delta x}^{x_0} f(x) dx \rightarrow 0$$

连续型 端点无所谓

$$P\{a \leq x \leq b\} = P\{a < x \leq b\} = P\{a \leq x < b\} = P\{a < x < b\}$$

$$P\{x < a\} = P\{x \leq a\} \quad P\{x > a\} = P\{x \geq a\}$$

注: 概率为0的事件未必为不可能事件.

概率为1的事件未必为必然事件.

例: $f(x) = \begin{cases} kx+1 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求 k

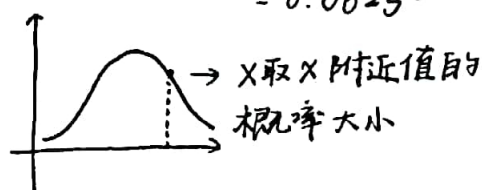
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^2 kx+1 dx = 1$$

$$k = -\frac{1}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x+1 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\{x \leq 2\} &= \int_{-\infty}^2 f(x) dx \\ &= \int_0^2 f(x) dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{1.5 < x < 2.5\} &= \int_{1.5}^{2.5} f(x) dx \\ &= \int_{1.5}^2 (-\frac{1}{2}x+1) dx \\ &= 0.0625 \end{aligned}$$



$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x < X < x + \Delta x\}}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(x) dx}{\Delta x} \triangleq f(x)$$

$$\Rightarrow P\{x < X < x + \Delta x\} \approx f(x) \cdot \Delta x$$

2.2.2 分布函数

对离散型、连续型均成立.

$F(x) = P(X \leq x)$ 普通实函数.

x 的取值不超过 x 的概率.

$$x \in (-\infty, +\infty) \quad F(x) \in [0, 1]$$

性质: 1) $0 \leq F(x) \leq 1 \quad x \in (-\infty, +\infty)$

2) $F(x)$ 为关于 x 的不减函数

$$x_1 < x_2 \quad F(x_1) \leq F(x_2)$$



扫描全能王 创建

③

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = F(+\infty) = 1 \quad \text{用于求参数}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = F(-\infty) = 0$$

5) $F(x)$ 右连续 / 离: 右连续

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a) \quad \text{连: 连续}$$

且至多有可列个间断点

$$F(x) = P(X \leq x)$$

$$P\{X \leq a\} = F(a)$$

$$P\{X > a\} = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$

$$P(X = a) = F(a) - F(a-0)$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-0)$$

$$P(X < a) = F(a-0)$$

$$P(X \geq a) = 1 - F(a-0)$$

$$\text{例1: } F(x) = \begin{cases} a - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$\lambda > 0$ 求 a .

$$F(-\infty) = 0 \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (a - e^{-\lambda x}) = a = 1$$

$$\therefore a = 1.$$

离散型的分布函数.

$$\text{例2: } \begin{array}{c|ccc} X & -1 & 2 & 3 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}$$

$$(F(x) = P(X \leq x) \quad x \in (-\infty, +\infty))$$

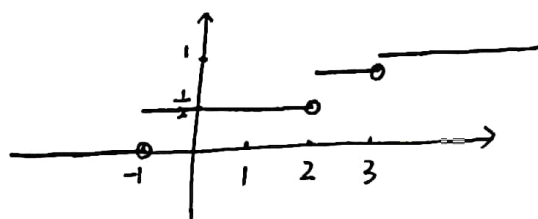
$$\text{解: } x < -1 \quad F(x) = P(X \leq x) = 0$$

$$-1 \leq x < 2 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$$

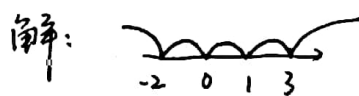
$$2 \leq x < 3 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X = -1) + P(X = 2) = \frac{5}{6}$$

$$3 \leq x \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X = -1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{2} & -1 \leq x < 2 \\ \frac{5}{6} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$



$$\begin{array}{c|cccc} X & -2 & 0 & 1 & 3 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{array}$$



$$x < -2 \quad F(x) = 0$$

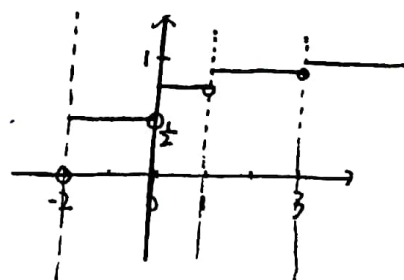
$$-2 \leq x < 0 \quad F(x) = \frac{1}{2}$$

$$0 \leq x < 1 \quad F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$1 \leq x < 3 \quad F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$3 \leq x \quad F(x) = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ \frac{1}{2} & -2 \leq x < 0 \\ \frac{3}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{7}{8} & 1 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$



右连续.

注: X 取值从小到大排好.

分布函数 $\rightarrow$ 概率函数.

各间断点 X_k 是 X 的取值

$$P(X = X_k) = F(X_k) - F(X_k - 0)$$

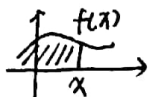
$$\text{如 } F(-2) - F(-2-0) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \rightarrow P(X = -2) = \frac{1}{2}$$



扫描全能王 创建

④

连续型的分布函数



$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

连续: $F'(x) = f(x)$

例: $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt = \frac{1}{\pi} \arctan t \Big|_{-\infty}^x \\ = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$$

例: $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x+1 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

解: $x < 0$ 时 $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$

$0 \leq x < 2$ 时 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \\ = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x (-\frac{1}{2}t+1) dt \\ = -\frac{1}{4}x^2 + x$

$x \geq 2$ 时 $F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^2 (-\frac{1}{2}t+1) dt \\ + \int_2^x 0 dt \\ = 1$

例: $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ Ax^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$ ①求 A ② $f(x)$
③ $P(0.3 < X < 0.7)$

① $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} Ax^2 = 0 = F(0)$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} Ax^2 = A = F(1) = 1 \therefore A = 1$

② $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

③ $P(0.3 < X < 0.7) = F(0.7) - F(0.3) \\ = \left(\int_{-\infty}^{0.7} f(t) dt - \int_{-\infty}^{0.3} f(t) dt \right) \\ = 0.7^2 - 0.3^2 \\ = 0.4$

或 $P(0.3 < X < 0.7) = \int_{0.3}^{0.7} 2x dx$

2.2.3 0-1 分布

X	1	0
P	p	1-p

$$P(X=k) = p^k (1-p)^{1-k} \quad (k=0,1)$$

(二项分布的特例)

例: 废品率 10% $X = \begin{cases} 1 & \text{合格} \\ 0 & \text{废品} \end{cases}$

$P(X=1) = 0.9 \quad P(X=0) = 0.1$

有两种结果. 试验只做一次.

几何分布

$P(A) = P$ 第 k 次首次发生. 前 $(k-1)$ 次未发生.

$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p \quad X \sim G(p)$
($k=1, 2, 3, \dots$)

例: 射击命中 0.6 X : 直到命中目标的射击次数.

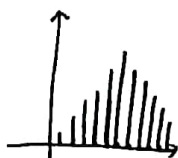
$P(X=k) = 0.4^{k-1} \cdot 0.6 \quad k=1, 2, 3, \dots$

二项分布

$P(A) = P$ n 次试验. 发生了 k 次

$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k=0, 1, 2, \dots, n$

$X \sim B(n, p)$

 $n=10, p=0.7$

最可能值

1) $(n+1)p$ 不为整数. $[(n+1)p]$ 达最大值.

2) $(n+1)p$ 是整数 $(n+1)p, (n+1)p-1$ 为最大值



扫描全能王 创建

例: 报警器. 报警概率 0.8.

以 99% 概率报警. 需多少台.

X : 报警台数 n : 安装台数

$$X \sim B(n, 0.8)$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$$

$$= 1 - C_n^0 0.2^n$$

$$= 1 - 0.2^n$$

$$\therefore 1 - 0.2^n \geq 0.99$$

$$0.01 \geq 0.2^n$$

$$\ln 0.01 \geq n \cdot \ln 0.2$$

$$n \geq \frac{\ln 0.01}{\ln 0.2}$$

例: 每台机床需维修 $p=0.01$

1) 1人看 20台 2) 3人看 80台

不能及时维修的概率.

1) $n=20$ $p=0.01$ X : 需修台数

$$P(X > 1) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$$

$$= 1 - C_{20}^0 0.99^{20} - C_{20}^1 0.01 \times 0.99^{19}$$

$$\approx 0.0169$$

2) $n=80$ $p=0.01$

$$P(X > 3) = 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3)$$

$$= 0.0087$$

泊松分布.

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\lambda > 0, \quad X \sim P(\lambda)$$

电话台收到呼叫次数, 公共设施

(车, 收银台, 接号处)

$$\text{计算: } \lambda=0.1 \quad k=0 \quad e^{-0.1}$$

$$k=1 \quad \frac{0.1}{1} e^{-0.1}$$

$$k=2 \quad \frac{0.1^2}{2!} e^{-0.1}$$

查表 P383.

二项分布 n 比较大, p 比较小, np 适中时
可用泊松分布来近似

($n \geq 100$) ($np \leq 10$)

例: 电话台, 每分钟中用户呼叫次数

$X \sim P(3)$ $\lambda=3$. 写出 X 的概率函数

以及一分钟中呼叫不超过 5 次的概率

$$X \sim P(3) \quad \lambda=3.$$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$= \frac{3^k}{k!} e^{-3} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 P(X=k) = 0.916$$

例: 证券营业部. 有 1000 个中户

每户有 10W 元, 每户中户来投 20% 的
概率为 0.006. 应准备多少钱以 95%.

~~1000000~~ 以上的概率满足需求

解: X 表示提前钱用户数

$$X \sim B(1000, 0.006) \text{ 现金 } X \text{ 元}$$

$$P(2X \leq X) \geq 0.95 \quad (10 \times 0.2 = 2)$$

$$P(X \leq \frac{X}{2}) \geq 0.95 \quad n=1000, p=0.006$$

$$np=6 \rightarrow \lambda=6$$

$$\sum_{k=0}^{\frac{X}{2}} \frac{6!}{k!} e^{-6} \geq 0.95 \quad \frac{X}{2} \geq 10 \quad X \geq 20.$$



⑥

非传染病发病率 $\frac{1}{1000}$, 5000人中至少

2人得病的概率

解: $X \sim X$: 得病人数 $X \sim B(5000, \frac{1}{1000})$ $n=5000, np=5 \lambda=5$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$$

$$= 1 - 0.006738 - 0.03369$$

$$= 0.959572$$

超几何分布

100人, 60男, 40女 取10人.

X : 取10人中男生人数

$$P(X=k) = \frac{C_{60}^k \cdot C_{40}^{10-k}}{C_{100}^{10}} \quad (k=0, 1, 2, \dots, 10)$$

N 个元素: N_1 个属于第一类, N_2 个属于第二类.

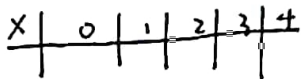
从中任取 n 个. X : n 个中属于第一类的个数

$$P(X=k) = \frac{C_{N_1}^k \cdot C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n} \quad k=0, 1, 2, \dots, \min\{n, N_1\}$$

例: 有20人, 5女15男. 任取4人参加竞赛

X : 4名中女生人数.

$$P(X=k) = \frac{C_5^k \cdot C_{15}^{4-k}}{C_{20}^4} \quad (k=0, 1, 2, 3, 4)$$



超几何分布可以描述不放回抽样的实验.

10w粒种子, 发芽率99%, 每次取出10粒.

N 极大时, n 相对于 N 很小时, 不放回抽样可以看做放回抽样 ($p = \frac{n}{N}$ 改变极小)

超几何分布可以用二项分布来近似

$$P(X=k) = \frac{C_n^k C_{N-n}^{n-k}}{C_N^n} \approx C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

例: 1w粒种子, 发芽率99%

任取200粒, 求至少一粒不发芽.

$10000 \times 1\% = 100$ 粒 $\leftarrow$ 不发芽.

发芽: 9900粒.

解: $N=10000$ $N_1=100$ $n=200$

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1)$$

$$= \frac{C_{100}^0 \cdot C_{9900}^{200}}{C_{10000}^{200}} + \frac{C_{100}^1 \cdot C_{9900}^{199}}{C_{10000}^{200}}$$

$n=200$ $p=0.01$ 用二项分布来近似

$$P(X \leq 1) = C_{200}^0 \cdot 0.99^{200} + C_{200}^1 \cdot 0.01 \times 0.99^{199}$$

$n=200$ $p=0.01$ $np=2=\lambda$

用泊松分布来近似 $k=0, k=1$

$$P = 0.1353 + 0.2707$$

$$= 0.406.$$

= 二项分布. $n \geq 100$, $np \leq 10$ 时用

泊松分布来近似. 计算 $\lambda=np$

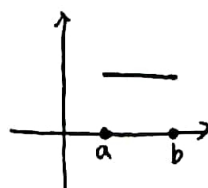
超几何分布. N 大 且小时 p =二项分布

近似 再用泊松分布来近似.

均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$X \sim U[a, b]$$

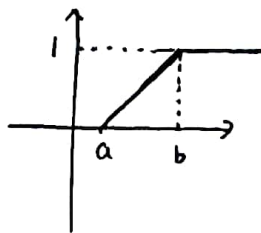


扫描全能王 创建

⑦

分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & b \leq x \end{cases}$$



$$X \sim U[a, b] \quad [c, d] \subset [a, b]$$

$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dt = \frac{d-c}{b-a}$$

$[a, b]$ 上任取一子区间的概率, 与子区间的长度成正比, 与子区间的位置无关.

例1: 公共汽车从7点每15min一辆

一个人从7:00-7:30到车站为均匀分布

① 等车不超过5min ② 超过10min

解: 过了x分钟 $X \sim U[0, 30]$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30} & 0 \leq x \leq 30 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} P(10 \leq X \leq 15) + P(25 \leq X \leq 30) = \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{2} P(0 \leq X \leq 5) + P(25 < X < 30) = \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \frac{1}{3}$$

指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\lambda > 0 \quad X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

例: 电子元件寿命 X

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1000} e^{-\frac{x}{1000}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

机器共有3个元件, 全部正常才可工作, 求工作1000小时以上的概率.

$$\begin{aligned} \text{解: } P(X > 1000) &= \int_{1000}^{\infty} \frac{1}{1000} e^{-\frac{x}{1000}} dx \\ &= -e^{-\frac{x}{1000}} \Big|_{1000}^{\infty} \\ &= \frac{1}{e} \end{aligned}$$

$$P(A) = \frac{1}{e}$$

例: X 指数分布, $S > 0, t > 0$.

$$\text{证: } P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$$

▲ 无记忆性: X 表示某设备寿命, 设备在时刻 s 仍活着, 那么它再活 t 的概率与它现在的年龄 s 没有关系, 即设备对已使用时间 s 没有记忆性

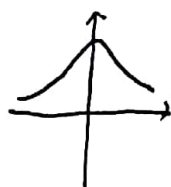
$$\begin{aligned} \text{证明: } P\{X > s+t | X > s\} &= \frac{P\{X > s+t \cap X > s\}}{P\{X > s\}} \\ &= \frac{P\{X > s+t\}}{P\{X > s\}} \\ &= \frac{\int_{s+t}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx}{\int_s^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} \end{aligned}$$



扫描全能王 创建

⑧

$$\begin{aligned} P\{X>t\} &= \int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{-\lambda x} \Big|_t^{+\infty} \\ &= e^{-\lambda t} \end{aligned}$$



标准正态分布 $\mu=0, \sigma=1$

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\therefore P\{X>S+t | X>S\} = P\{X>t\}$$

性质: (1) 以 y 轴为对称轴.

偶函数

$$\varphi_0(x) = \varphi_0(-x)$$

$$\Phi_0(-x) = 1 - \Phi_0(x)$$

正态分布



$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 1$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(x) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

性质 (1) $y=\varphi(x)$ 以 $x=\mu$ 为对称轴.

为一钟形曲线, $x=\mu$ 时 $\varphi(x)$

取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

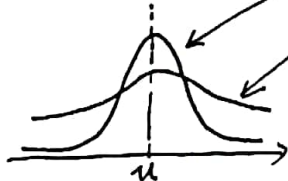
(2) $y=\varphi(x)$ 以 x 轴为渐近线且在

$x=\mu \pm \sigma$ 时有拐点.

(3) σ 固定, μ 变化 $\rightarrow$ 图像左右移动

μ 固定, σ 变化 $\rightarrow \sigma$ 变小最高点上移

σ 变大最高点下移



如果影响一个指标的因素有很多,而每个因素起的作用都不太大,则该指标也服从正态分布.

注: $x \geq 5$ $\varphi_0(x) \approx 0$ $\Phi_0(x) = 1$

$x \leq -5$ $\varphi_0(x) \approx 0$ $\Phi_0(x) = 0$

化非标准正态分布

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right]$$

$$= \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} d\frac{t-\mu}{\sigma}$$

$$= \Phi_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

例

$$X \sim N(0,1) \quad P\{|X| \leq 1.96\} = P\{-1.96 \leq X \leq 1.96\}$$

$$= \Phi_0(1.96) - \Phi_0(-1.96)$$

$$= \Phi_0(1.96) - [1 - \Phi_0(1.96)]$$

$$= 2\Phi_0(1.96) - 1$$



扫描全能王 创建

⑨

例: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\mu=1$ $\sigma=2$

$$P\{0 < X < 1.6\} = \Phi(1.6) - \Phi(0)$$

$$\begin{aligned} \Delta \Phi(x) &= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{0.6}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) \\ &= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\ &= \Phi(0.3) + \Phi(0.5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{|X| \leq 2\} &= P\{-2 \leq X \leq 2\} \\ &= \Phi(2) - \Phi(-2) \\ &= \Phi\left(\frac{2-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-2-1}{2}\right) \\ &= \Phi(0.5) - \Phi(-1.5) \\ &= \Phi(0.5) + \Phi(1.5) \end{aligned}$$

解法 2:

$$\begin{aligned} P\{-2 \leq X \leq 2\} &= P\left\{\frac{-2-1}{2} \leq \frac{X-1}{2} \leq \frac{2-1}{2}\right\} \\ &= P\{-1.5 \leq \frac{X-1}{2} \leq 0.5\} \\ &= \Phi(0.5) - \Phi(-1.5) \\ &= \Phi(0.5) + \Phi(1.5) \end{aligned}$$

例: 零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\mu=50$ $\sigma=1$

长度在 50 ± 1 时是合格的。

1. 合格的概率 2. 重复抽 3 次至少有一个合格。

解: 合格: $P(49 \leq X \leq 51)$

$$\begin{aligned} &= \Phi(51) - \Phi(49) \\ &= \Phi\left(\frac{51-50}{1}\right) - \Phi\left(\frac{49-50}{1}\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) \\ &= 2\Phi(1) - 1 \\ &= 0.6826 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y=0) \\ &= 1 - (1 - 0.6826)^3 \\ &= 0.968. \end{aligned}$$

例: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ “ 3σ ”

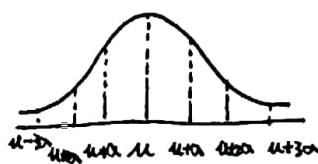
$$(1) P\{|X-\mu| < \sigma\} = 0.6826$$

$$(2) P\{|X-\mu| < 2\sigma\} = 0.9544$$

$$(3) P\{|X-\mu| < 3\sigma\} = 0.9974$$

(1) ~~P~~

$$\begin{aligned} &P\{|X-\mu| < \sigma\} \\ &= P\{-\sigma < X-\mu < \sigma\} \\ &= P\{\mu-\sigma < X < \mu+\sigma\} \\ &= \Phi\left(\frac{\mu+\sigma-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu-\sigma-\mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) \\ &= 2\Phi(1) - 1 \\ &= 0.6826 \end{aligned}$$

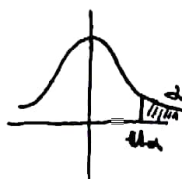


称为 $1-\alpha$ 分位数
点 (值)

↑

$X \sim N(0, 1)$ 给定 α ($0 < \alpha < 1$) 找 u_α 使

$$P\{X > u_\alpha\} = \alpha$$



扫描全能王 创建

(10)

2.3.1 随机变量函数的分布 (离散型)

已知 X 是某 Γ 分布 $Y=3X-5$ 分布

离散型

1) X	7	8	9	10
P	0.1	0.3	0.4	0.2

$$Y=4X$$

Y	28	32	36	40
P	0.1	0.3	0.4	0.2

$$Z=X^2$$

Z	49	64	81	100
P	0.1	0.3	0.4	0.2

2) X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.4	0.1

$$Y=X^2$$

Y	0	1	4
P	0.3	0.6	0.1

有重复
合起来

X	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.5	0.1	0.1

$$Y=X^4-1$$

Y	-1	0	15
P	0.5	0.2	0.3

2.3.2 随机变量的函数分布 (连续型)

设 X 的密度函数为 $f_X(x)$ $Y=g(X)$ $Y=g(X)$ ① $F_Y(y) \rightarrow F_X(x)$, 两边求导② $f_Y(y) \leftarrow f_X(x)$ 例: X 的密度 $f_X(x)$ $Y=3X+2$

$$\text{解: } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{3X+2 \leq y\}$$

$$\triangle \text{注: } F_X(x) = P\{X \leq x\} \quad F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

$$F_Y(y) = P(3X+2 \leq y)$$

$$= P(X \leq \frac{y-2}{3})$$

$$= F_X(\frac{y-2}{3})$$

$$\text{两侧求导} \downarrow \quad f_Y(y) = \frac{1}{3} f_X(\frac{y-2}{3})$$

$$\text{特别地, } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{12} & 2 \leq y \leq 14 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$Y=3X+2$$

若 X 服从 $[a, b]$ 均匀分布. $Y=kX+C$ ($k \neq 0$) 也服从相应区间上的均匀分布相应区间为 $[ka+C, kb+C]$ $k > 0$ $[kb+C, ka+C]$ $k < 0$

$$\text{均匀分布 } k > 0 \text{ 时 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{kb-ka} & ka+C \leq y \leq kb+C \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$k < 0 \text{ 时 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{ka-kb} & kb+C \leq y \leq ka+C \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$



扫描全能王 创建

⑪

例: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $Y = aX + b$ ($a \neq 0$)

解: $a > 0$ 时 $F_Y(x) = P(Y \leq x)$
 $= P(aX + b \leq x)$
 $= P(X \leq \frac{x-b}{a})$

$\therefore F_Y(x) = \Phi\left(\frac{x-b}{a}\right)$ 两边求导

$f_Y(x) = \frac{1}{a} \phi\left(\frac{x-b}{a}\right)$
 $= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{(\frac{x-b}{a} - \mu)^2}{2\sigma^2}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2\pi} a \sigma} e^{-\frac{[x-(b+\mu a)]^2}{2a^2 \sigma^2}}$

$N(a\mu + b, a^2 \sigma^2)$

$a < 0$ 时
 $f_Y(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} (-a) \sigma} e^{-\frac{[x-(b+\mu a)]^2}{2a^2 \sigma^2}}$

若 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

定理: X 的密度函数 $f_X(x)$

$Y = kX + b$ ($k \neq 0$) 的密度函数为

$f_Y(x) = \frac{1}{|k|} f_X\left(\frac{x-b}{k}\right)$

证: $k < 0$ 时, $F_Y(x) = P(Y \leq x)$

$= P(kX + b \leq x)$

$= P(X \geq \frac{x-b}{k})$

$= 1 - P(X \leq \frac{x-b}{k})$

又: $F_X\left(\frac{x-b}{k}\right) = P(X \leq \frac{x-b}{k})$

$F_Y(x) = 1 - F_X\left(\frac{x-b}{k}\right)$

$f_Y(x) = -\frac{1}{k} f_X\left(\frac{x-b}{k}\right)$

例: $X \sim N(0, 1)$ $Y = X^2$

解: $X \leq 0$ 时 $F_Y(x) = P(Y \leq x)$
 $= P(X^2 \leq x)$
 $= 0$

$X > 0$ 时 $F_Y(x) = P(X^2 \leq x)$

$= P(-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x})$

$= \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$F_Y(x) = 2 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

$\downarrow$
 $f_Y(x)$

$= 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x}{2}}$

$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}}$

$\therefore f_Y(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}} & x \geq 0 \end{cases}$

例: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1} & 0 < x < e-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$Y = \sqrt{x}$ 求 Y 的密度函数.

解: $X < 0$ 时

$F_Y(x) = P(\sqrt{x} \leq x) = 0$

$X > 0$ 时

$F_Y(x) = P(X \leq x^2)$

$= \int_{-\infty}^{x^2} f(t) dt$

$= \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^{x^2} f(t) dt$

$= \begin{cases} 1 & x^2 \geq e-1 \\ \int_0^{x^2} \frac{1}{t+1} dt & 0 \leq x^2 < e-1 \end{cases}$

$F_Y(x) = \begin{cases} 1 & x^2 \geq e-1 \\ \ln(1+x^2) & 0 \leq x^2 < e-1 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$



扫描全能王 创建